



# CONCEITOS E SOLUÇÕES DA CONVOLUÇÃO EM SLITS

Discentes: João Guilherme Miranda Lago, Luis Eduardo Baima do Lago Melonio Junior, Luis  
Guilherme Freitas de Almeida Silva, Wanderson Campos Soares e Yasmin Serejo Lima

# Sumário

• •  
• •  
• •  
• •

**01** Definição de SLIT

**02** Papel da convolução

**03** Equação da soma de convolução

**04** Interpretação gráfica  
• Reflexão, deslocamento e soma

**05** Resolução da questão 2.1

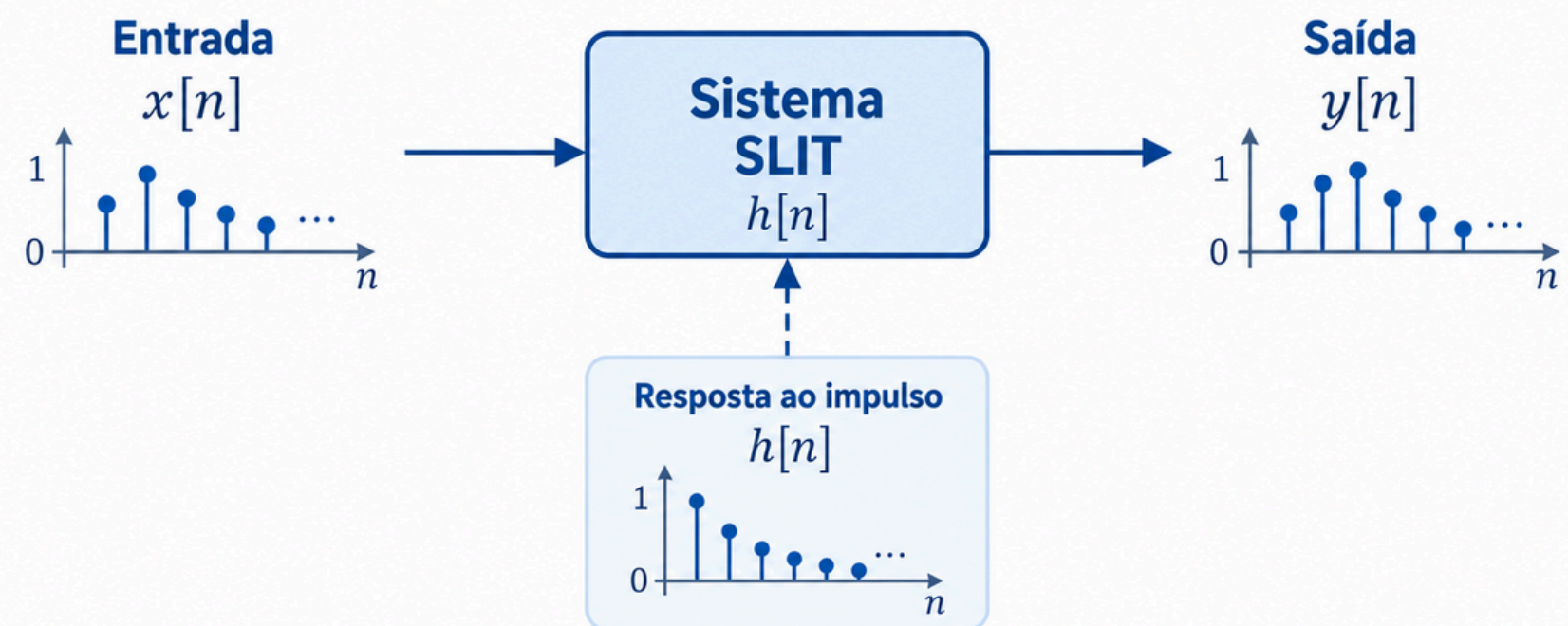
**06** Propriedades  
• Comutativa e associativa

**07** Sistemas em cascata e aplicação  
• Áudio e filtragem

**08** Conclusão

# Definição de SLIT

- É a sigla para Sistema Linear e Invariante no Tempo.
- Linearidade: a combinação de entradas gera a mesma combinação das respectivas saídas.
- Invariância no tempo: um atraso na entrada provoca o mesmo atraso na saída, sem alterar o comportamento do sistema.



# Papel da convolução



- A convolução permite determinar a saída de um SLIT a partir da entrada  $x[n]$  e da resposta ao impulso  $h[n]$ .
- Combinação das características do sinal de entrada com o comportamento do sistema.
- É possível prever como o sistema responderá a qualquer sinal de entrada.

# Equação da soma de convolução

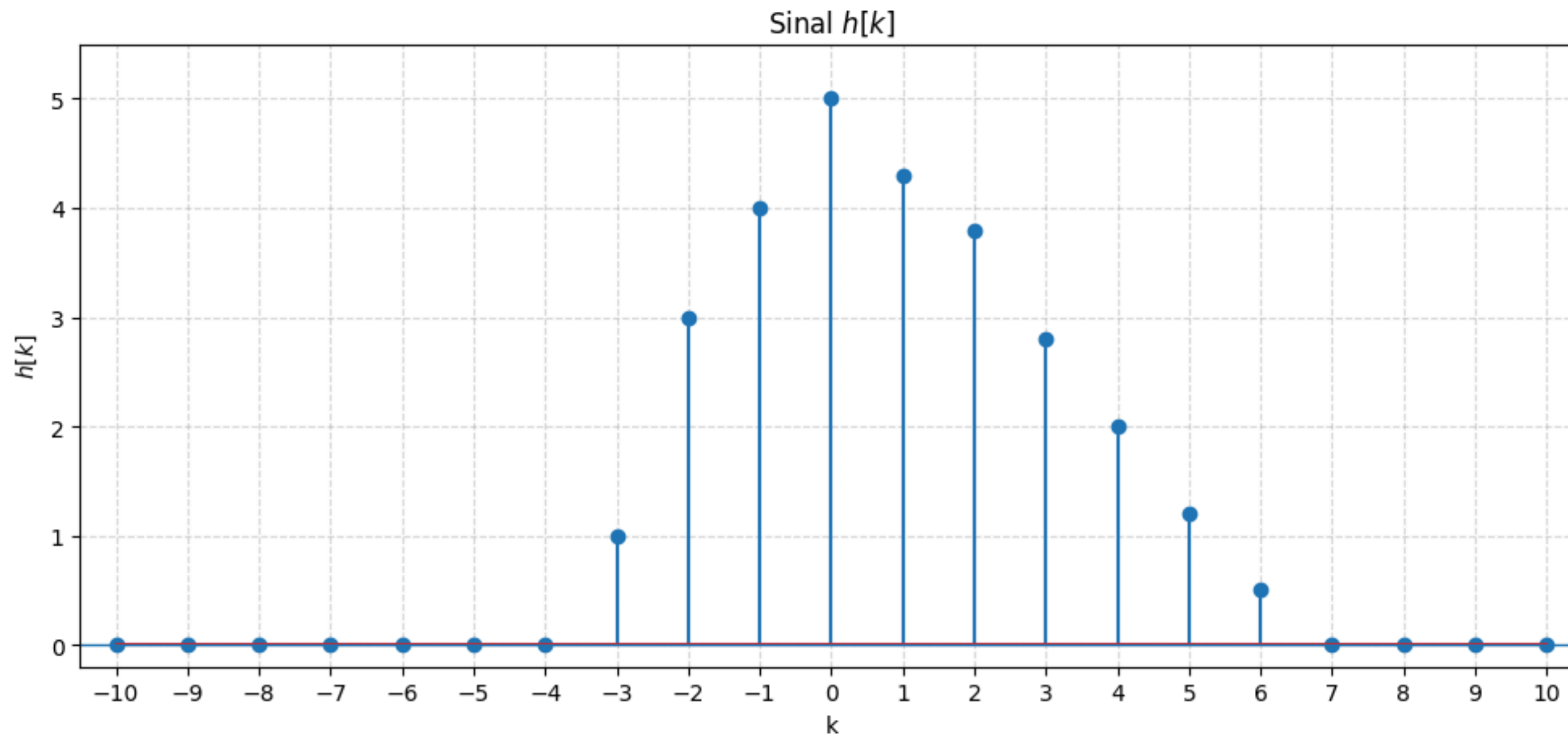
Diagram illustrating the convolution equation with annotations:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

Annotations and their corresponding parts of the equation:

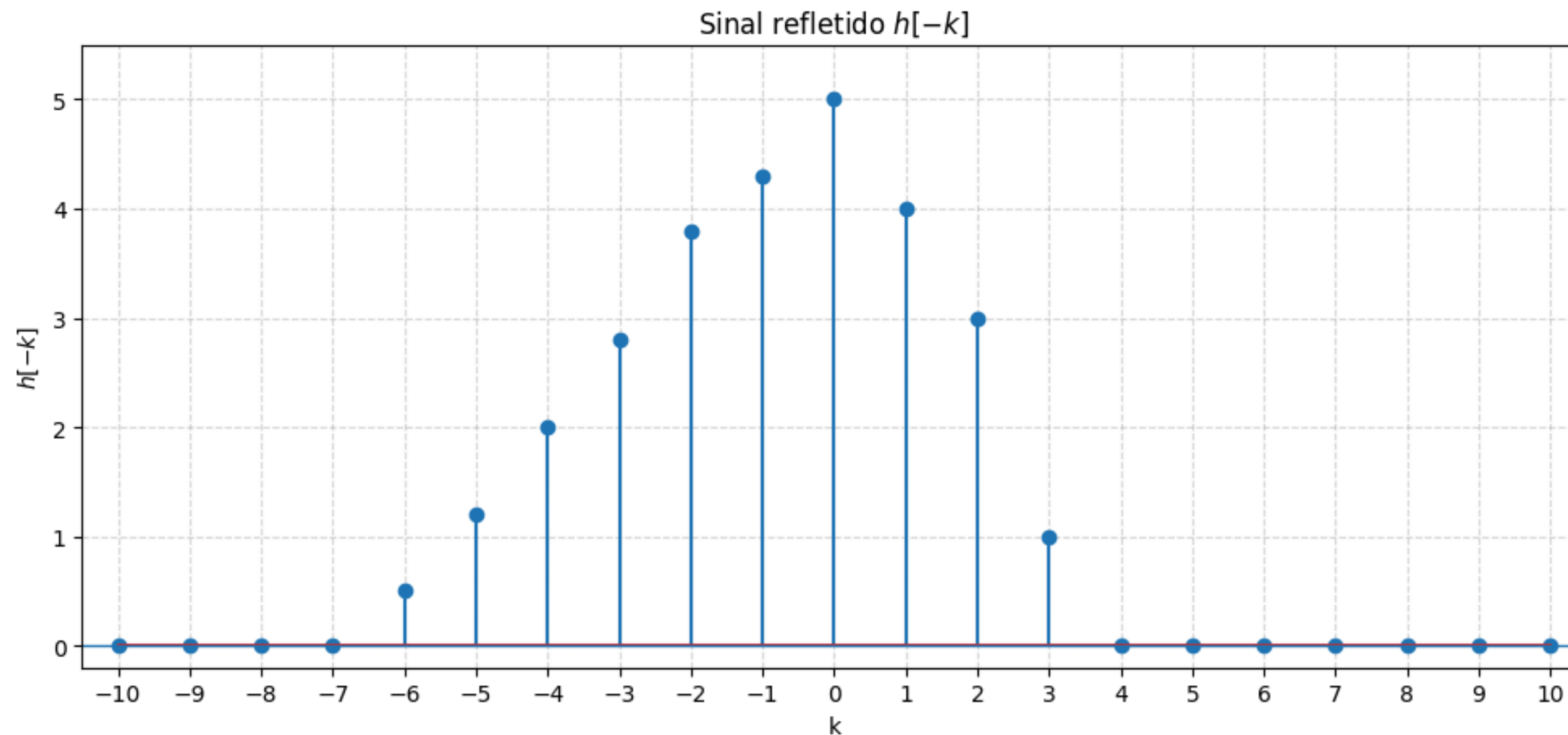
- Sinal de saída** (Output signal) points to  $y[n]$ .
- Sinal de entrada** (Input signal) points to  $x[n]$ .
- Resposta ao impulso** (Impulse response) points to  $h[n]$ .
- Operação de convolução** (Convolution operation) points to the asterisk  $*$ .
- Somatório de todas as amostras** (Sum of all samples) points to the summation symbol  $\sum$ .
- Valor da entrada na amostra k** (Input value at sample k) points to  $x[k]$ .
- Resposta ao impulso deslocada** (Shifted impulse response) points to  $h[n - k]$ .

# Interpretação gráfica



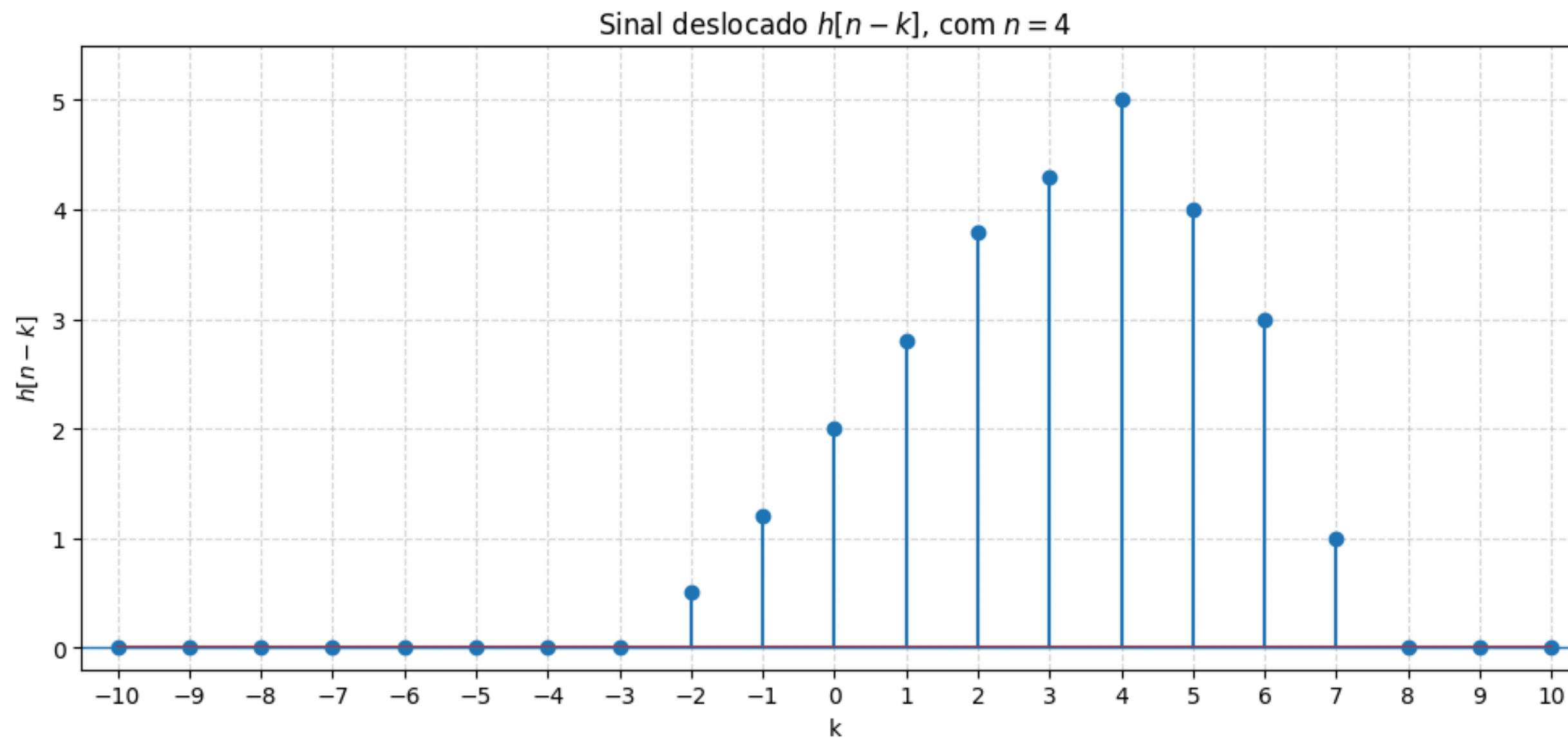
Fonte: Autoria Própria

# Interpretação gráfica: Reflexão



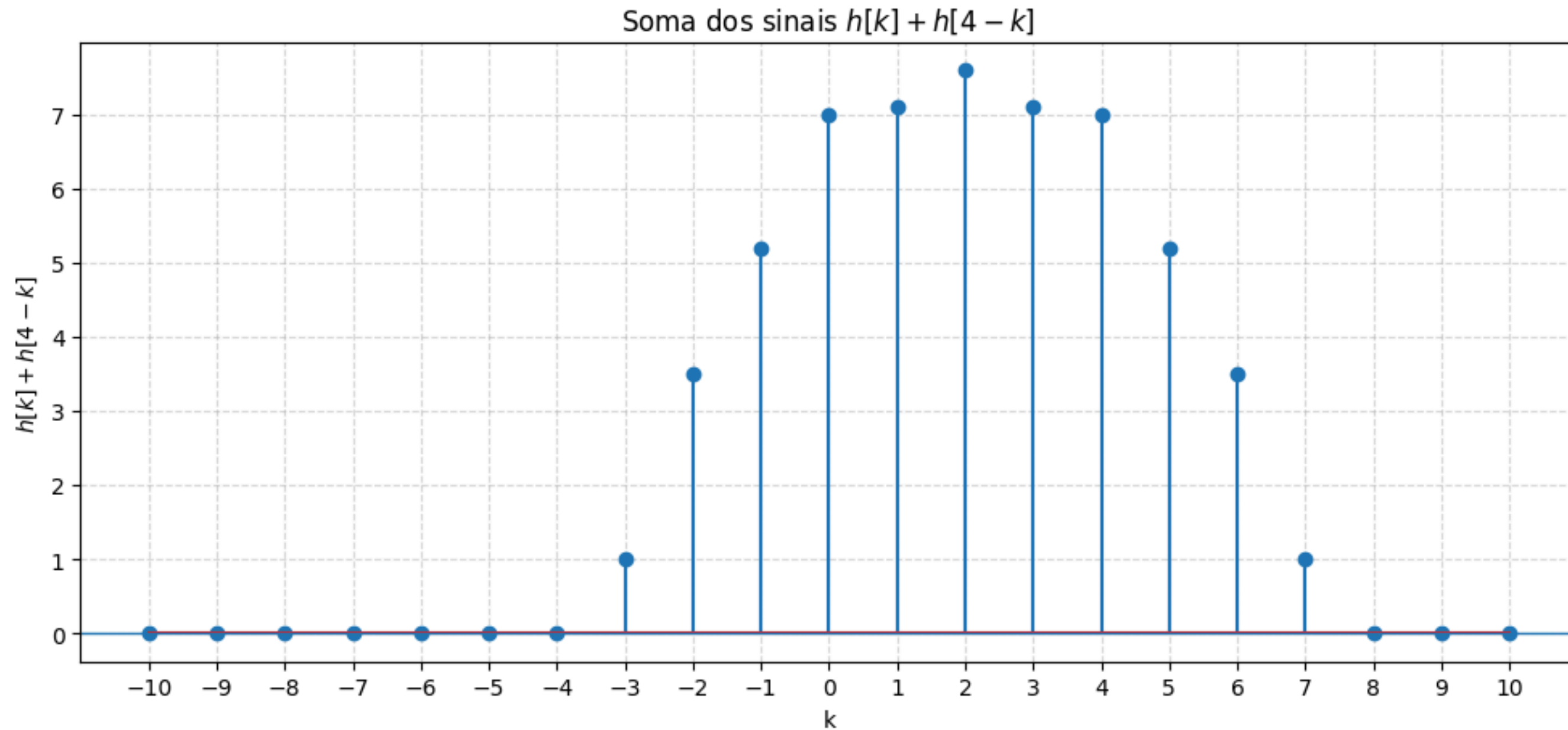
Fonte: Autoria Própria

# Interpretação gráfica: Deslocamento



Fonte: Autoria Própria

# Interpretação gráfica: Soma



Fonte: Autoria Própria

# Resolução da questão 2.1

Dados os sinais discretos causais:

$$x[n] = \{1, 2, 1\}, \quad n = 0, 1, 2$$

$$h[n] = \{1, -1, 2\}, \quad n = 0, 1, 2$$

Calcule a convolução  $y[n] = x[n] * h[n]$  pelo Método Tabular ou da Régua, apresentando a extensão final do sinal e todos os passos do cálculo.

# Resolução da questão 2.1

Temos:

$$x[n] = \{1, 2, 1\}, \quad n = 0, 1, 2$$

$$h[n] = \{1, -1, 2\}, \quad n = 0, 1, 2$$

Quando se tem uma convolução de dois sinais finitos, o tamanho da saída é:

$$N_y = N_x + N_h - 1$$

$$N_y = 3 + 3 - 1 = 5$$

Logo, a saída terá os índices:

$$n = 0, 1, 2, 3, 4$$

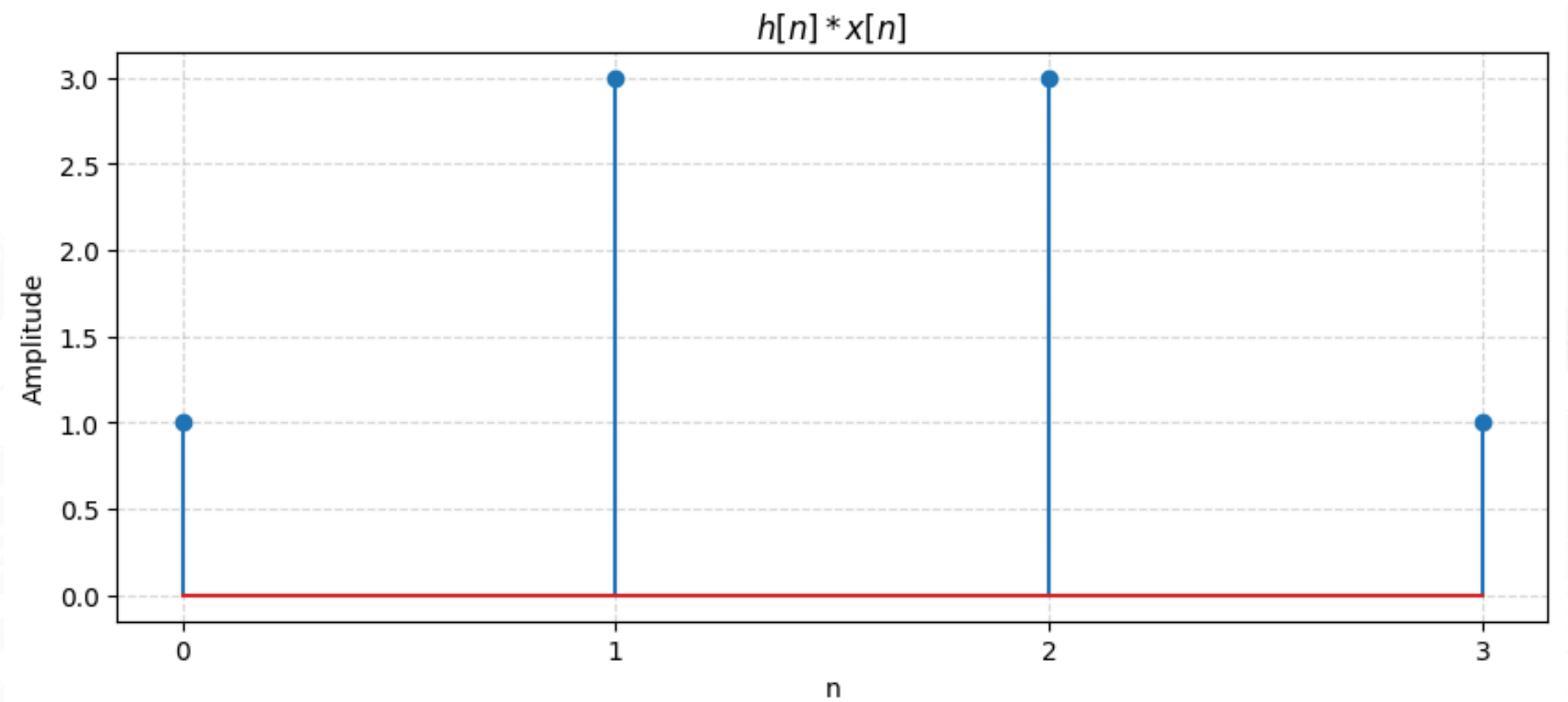
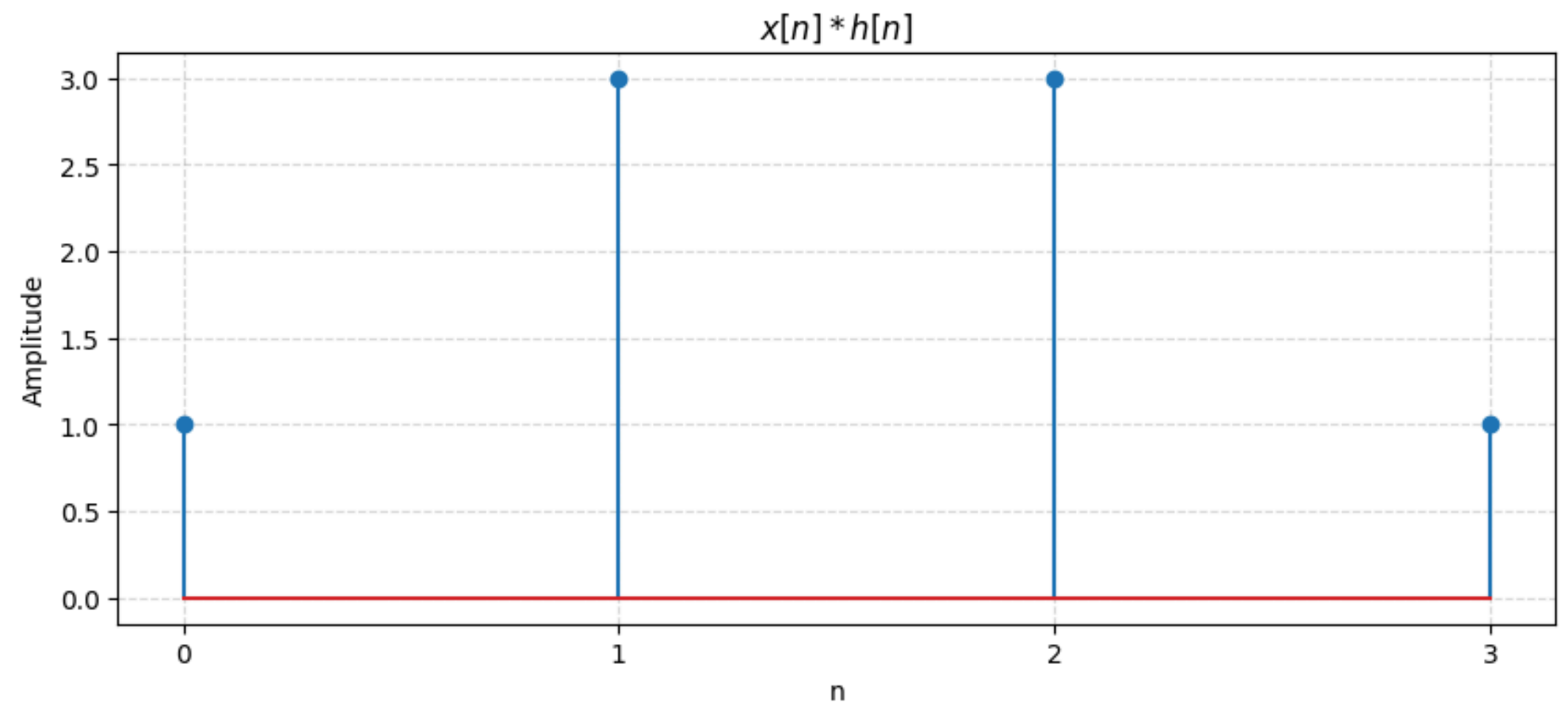
| <b>Etapas</b>                                                | $n = 0$ | $n = 1$ | $n = 2$ | $n = 3$ | $n = 4$ |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $x[0] = 1 \rightarrow 1 \cdot h[n]$                          | 1       | -1      | 2       | 0       | 0       |
| $x[1] = 2 \rightarrow 2 \cdot h[n]$<br>deslocando 1 posição  | 0       | 2       | -2      | 4       | 0       |
| $x[2] = 1 \rightarrow 1 \cdot h[n]$<br>deslocando 2 posições | 0       | 0       | 1       | -1      | 2       |
| Soma da coluna                                               | 1+0+0   | -1+2+0  | 2-2+1   | 0+4-1   | 0+0+2   |
| $y[n]$                                                       | 1       | 1       | 1       | 3       | 2       |

# Propriedades: Comutativa

- A ordem dos sinais na convolução não altera o resultado.
- Portanto, em um sistema LIT, trocar o papel da entrada e da resposta ao impulso produz a mesma saída.
- Matematicamente:

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

# Propriedades: Comutativa





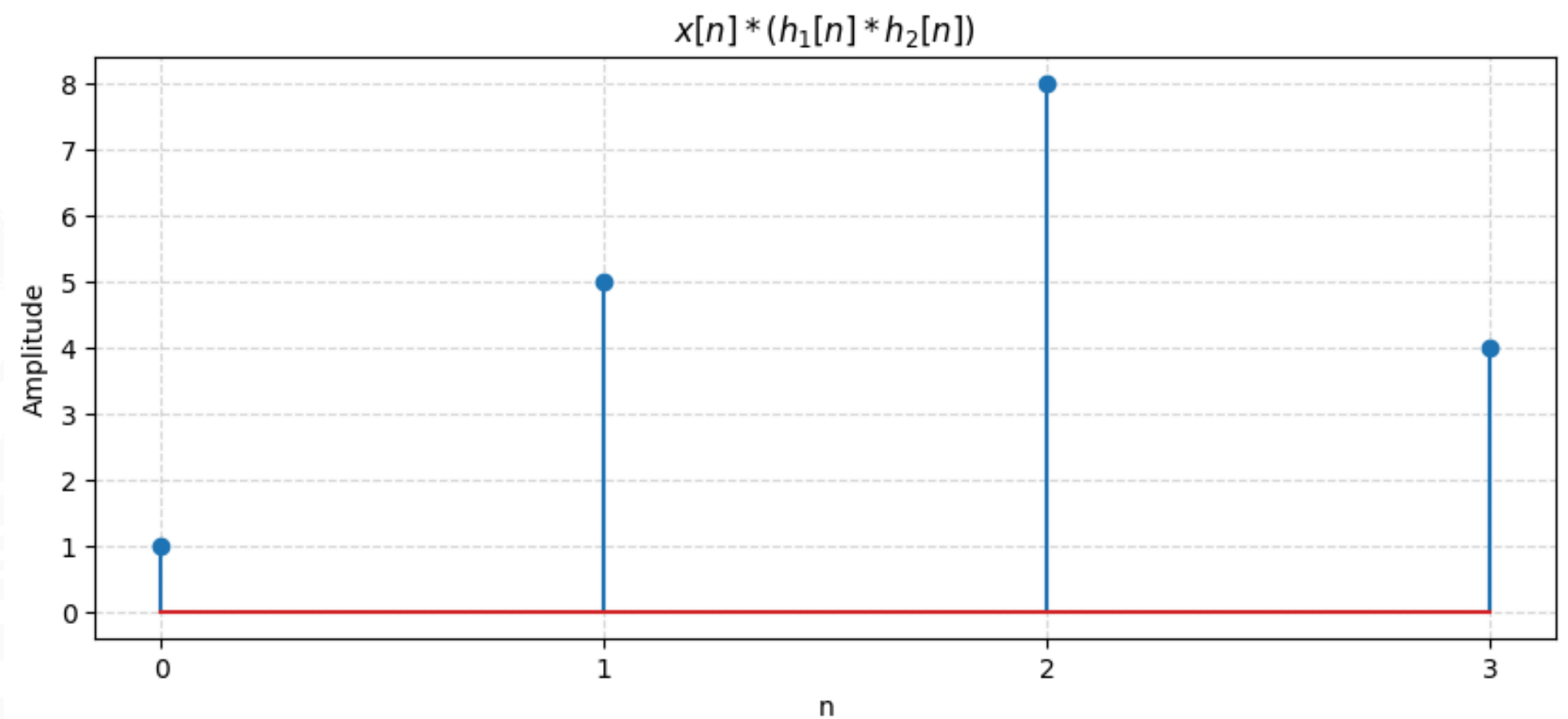
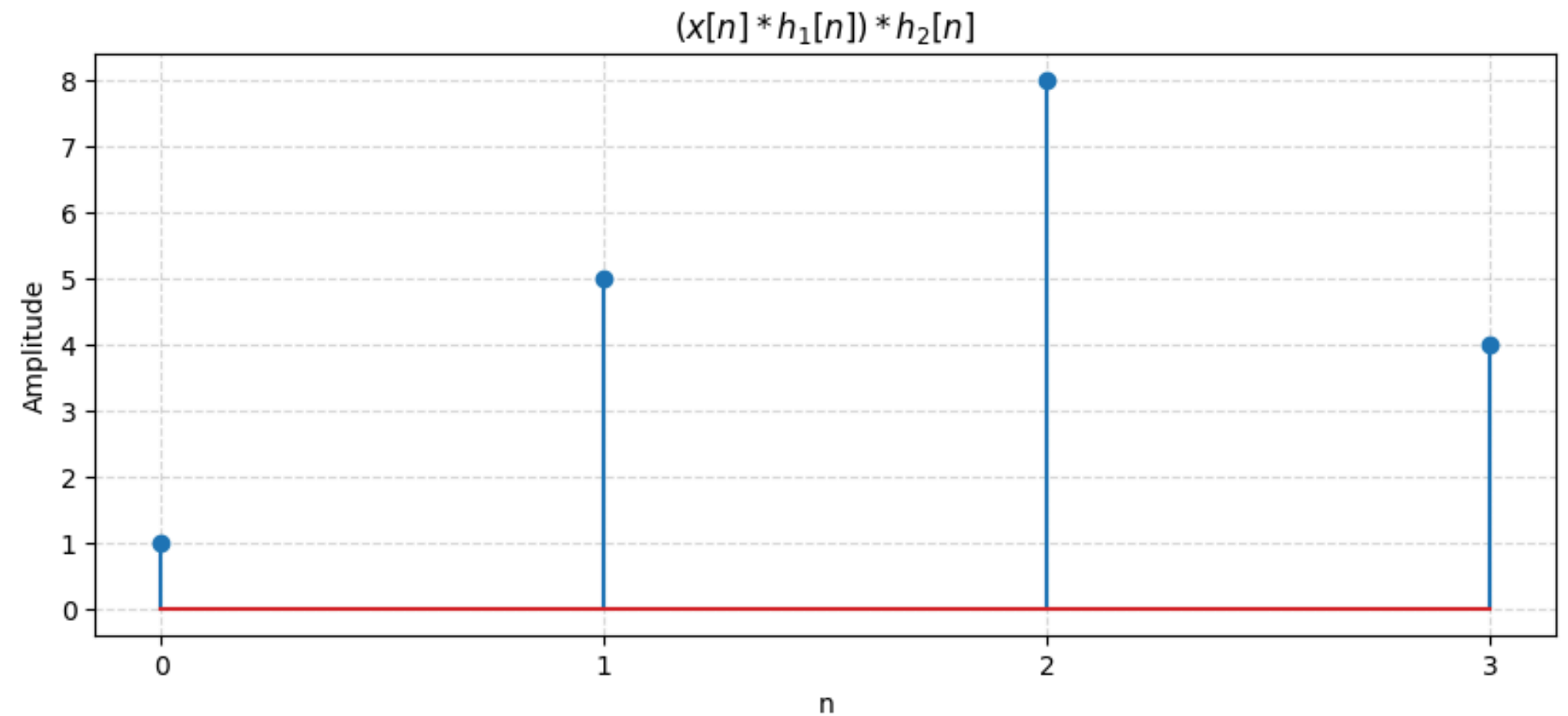
# Propriedades: Associativa

- A forma de agrupar as convoluções não altera o resultado final.
- É útil quando temos três ou mais sinais/sistemas envolvidos.
- Matematicamente:

$$(x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n])$$



# Propriedades: Associativa



# Sistemas em cascata

Fórmula:

$$h_{eq}[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

Saída final:

$$y[n] = x[n] * h_1[n] * h_2[n]$$

- São formados quando dois ou mais sistemas são conectados em sequência.
- A saída de um sistema se torna a entrada do próximo.
- Em sistemas LIT, a resposta total pode ser obtida pela convolução das respostas ao impulso dos sistemas.
- Vários sistemas em cascata podem ser representados por um único sistema equivalente.

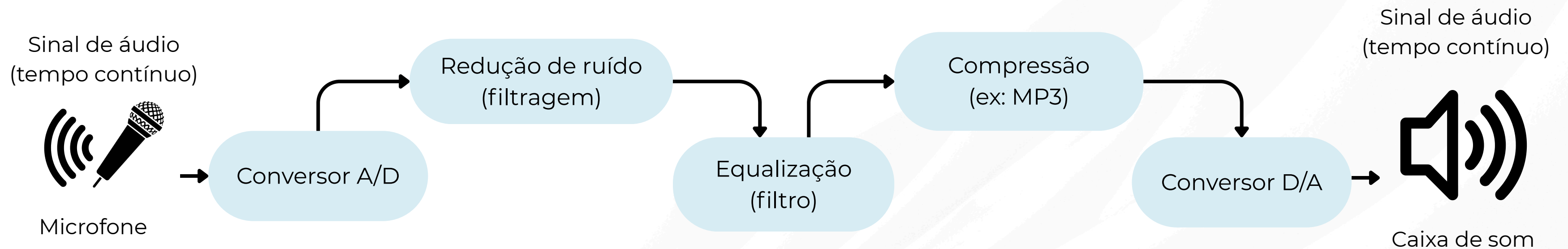
# Sistemas em cascata e aplicação

## Áudio

- Gravação, reprodução e tratamento de áudio.
- Sistemas como CD e MP3 utilizam processamento em tempo discreto.
- O áudio pode passar por várias etapas de processamento em sequência, formando uma estrutura em cascata
- Filtragem, redução de ruído, equalização e reconstrução do sinal
- Bancos de filtros também são usados em sistemas de codificação de áudio, como MPEG.



# Sistemas em cascata e aplicação



# Sistemas em cascata e aplicação

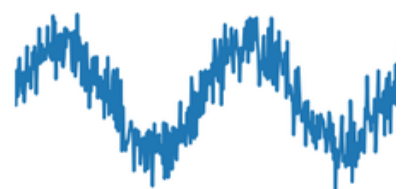


## Filtragem

- Vários filtros sucessivamente.
- Cada filtro pode atuar sobre uma característica diferente do sinal.
- O conjunto de filtros pode ser representado por um único sistema equivalente.
- Permite combinar diferentes tipos de filtros em sequência.

# Sistemas em cascata e aplicação

Sinal com ruído



Remover ruído

Ajuste de graves

Ajuste de agudos

Sinal sem ruído



# Conclusão

Ao longo da apresentação, vimos que a convolução é uma ferramenta fundamental para a análise de Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT), pois permite determinar a saída de um sistema a partir do sinal de entrada e de sua resposta ao impulso. Também observamos sua interpretação gráfica por meio das etapas de reflexão, deslocamento e soma, além das propriedades comutativa e associativa. Por fim, vimos que a convolução também está presente em aplicações práticas, como sistemas em cascata e processamento de áudio, especialmente em etapas de filtragem e redução de ruído.

# Referências

- OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. **Processamento em tempo discreto de sinais**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

**OBRIGADO!**

